Московский Физико–Технический Институт

Численные методы
Задание №11

ФИО: Лазарь Владислав Игоревич
Группа: Б01-207а
Почта: lazar.v@phystech.edu

Долгопрудный, 2026 г.

Введение

Целью данной работы является разработка тестера производительности для измерения характеристик задержки (`Latency`) и пропускной способности (`Throughput`) стандартных математических функций. Основной метрикой является количество тактов процессора на один элемент (`CPE` — Cycles Per Element).

Методология измерений

Для обеспечения достоверности данных и исключения влияния шумов операционной системы были реализованы следующие механизмы:

1. **Таймирование** — использовались инструкции `rdtsc` для начала замера и `rdtscp` для его завершения.

2. **Барьеры памяти** — использовались `_mm_lfence` и `_mm_mfence` для предотвращения переупорядочивания инструкций процессором на границах замеров.

3. **Изоляция метрик**:

   - `Latency`: создана последовательная цепочка зависимостей по данным

     $$\texttt{data[j] + dependency * eps},$$

     исключающая возможность параллельного вычисления нескольких элементов.

   - `Throughput`: функции вызываются на независимых данных для задействования суперскалярности и конвейеризации.

4. **Статистическая обработка**: Замеры проводятся пачками по 5000 элементов в течение 20000 итераций. Для минимизации накладных расходов замер времени вынесен за пределы внутреннего цикла. Итоговое значение `stddev` рассчитывается на основе распределения результатов всех итераций.

Язык и компилятор: `C++20`, компилятор `g++`.
Эксперименты запускались на платформе с архитектурой `AMD Zen 3`:

- Процессор: `AMD Ryzen 7 5800U` (8 ядер, 16 потоков)
- Микроархитектура: `Zen 3 (Cezanne)`.
- Операционная система: `Linux Ubuntu`.
- Тактовая частота: базовая 1.9 ГГц. Фиксировалась с помощью:

```
cpupower frequency-set -min 1.9GHz -max 1.9GHz
```

Результаты измерений

Функция	**latency (CPE)**	**throughput (CPE)**
`std::exp`	22.9±0.4	23.9±0.4
`std::log`	58.1±0.6	17.6±0.3
`std::sqrt`	31.7±0.5	9.29±0.02

Результаты тестирования в единицах CPE

Анализ результатов

- Полученные значения стандартного отклонения ($\sigma \leqslant 0.6$) подтверждают надежность разработанного тестера.
- Для функций `log` и `sqrt` наблюдается значительный разрыв между `latency` и `throughput` (3.3x и 3.4x соответственно). То есть конвейер процессора эффективно используется при отсутствии зависимостей по данным.
- Зафиксировано аномальное явление для `std::exp`, при котором `throughput` оказалась ниже `latency` (23.9 vs 22.9). Это можно объяснить высокой плотностью использования вычислительных ресурсов внутри алгоритма экспоненты. При попытке параллельного исполнения нескольких вызовов возникают конфликты за исполнительные порты или промахи в `L1`, что вызывает кратковременные простои конвейера.